



GurePlan

Plataforma de Descubrimiento Cultural en Euskadi

MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO

AUTORES
Ane Jauregui
Marcos Salinas
Dario Arenaza
Olatz Gonzalez

React 19 • Vite 8 • Open Data Euskadi • Open-Meteo

Índice de Contenidos

- 1. Introducción2
 - 1.1 Resumen del Proyecto2
 - 1.2 Motivación.....2
- 2. Objetivos2
 - 2.1 Objetivos Generales.....2
 - 2.2 Objetivos Específicos.....2
- 3. Análisis de Requisitos.....3
 - 3.1 Requisitos Funcionales3
 - 3.2 Requisitos No Funcionales.....3
- 4. Arquitectura y Diseño4
 - 4.1 Stack Tecnológico.....4
 - 4.2 Modelo de Datos.....4
 - 4.3 Servicios de Datos4
- 5. Diagramas de Secuencia5
 - 5.1 Flujo General de la Aplicación5
 - 5.2 Flujo de Gestión de Favoritos6
- 6. Detalles de Implementación.....7
 - 6.1 Componente EventSearcher7
 - 6.2 Integración Meteorológica7
 - 6.3 Sistema de Internacionalización7
- 7. Estructura del Proyecto7
- 8. Manual de Usuario8
 - 8.1 Acceso y Navegación8
 - 8.2 Cómo Buscar un Evento8
- 9. Conclusiones y Trabajo Futuro.....8
 - 9.1 Conclusiones8
 - 9.2 Líneas de Trabajo Futuras8

1. Introducción

1.1 Resumen del Proyecto

GurePlan es una aplicación web de tipo Single Page Application (SPA) diseñada para centralizar y facilitar el acceso a la oferta cultural del País Vasco. La plataforma permite a los usuarios buscar eventos, filtrar por diversas categorías y consultar información meteorológica en tiempo real para planificar sus actividades de ocio de manera eficiente.

1.2 Motivación

La dispersión de la información cultural en diferentes portales institucionales y locales dificulta muchas veces la planificación de planes culturales. GurePlan nace con el objetivo de unificar estos datos y enriquecerlos con información externa (como el clima) para ofrecer una experiencia de usuario superior.

2. Objetivos

2.1 Objetivos Generales

- Desarrollar una interfaz moderna y responsiva para la consulta de eventos.
- Integrar fuentes de datos oficiales (Open Data Euskadi).
- Proporcionar herramientas de personalización (Favoritos, Selección de idioma).

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar un buscador avanzado con filtrado por municipio, provincia y tipo de evento.
- Integrar la API de Open-Meteo para mostrar el estado del tiempo.
- Asegurar la accesibilidad mediante soporte multi-idioma (Castellano, Euskera, Inglés).
- Garantizar la persistencia de datos de usuario mediante el uso de LocalStorage.

3. Análisis de Requisitos

3.1 Requisitos Funcionales

ID	Nombre	Descripción
RF1	Búsqueda de Eventos	El sistema debe permitir buscar eventos culturales.
RF2	Filtrado Geográfico	Los usuarios podrán filtrar por las tres provincias vascas y sus municipios.
RF3	Detalles del Evento	Cada evento debe mostrar información detallada (descripción, fecha, lugar).
RF4	Gestión de Favoritos	Los usuarios pueden guardar eventos en sesión local.
RF5	Información Meteorológica	El sistema mostrará el clima actual basado en la ubicación del evento.
RF6	Internacionalización	La interfaz disponible en tres idiomas seleccionables.

3.2 Requisitos No Funcionales

ID	Nombre	Descripción
RNF1	Rendimiento	Las búsquedas deben ser fluidas y con tiempos de respuesta reducidos.
RNF2	Usabilidad	Diseño intuitivo adaptado a dispositivos móviles y escritorio.
RNF3	Mantenibilidad	Código modular y bien estructurado siguiendo las mejores prácticas de React.

4. Arquitectura y Diseño

4.1 Stack Tecnológico

Tecnología / Capa	Detalle
Entorno de Desarrollo	Node.js y npm
Framework Principal	React 19 (Hooks, Context API)
Bundler	Vite 8
Enrutado	React Router 7
Internacionalización	i18next + react-i18next
Estilos	Vanilla CSS con CSS Variables, Flexbox y Grid
API Cultural	Open Data Euskadi
API Meteorológica	Open-Meteo
Herramientas	GitHub, Jira

4.2 Modelo de Datos

El sistema utiliza clases de datos para normalizar la respuesta de las APIs externas:

- **APIEvent**: estructura los datos de un evento (id, título, descripción, coordenadas).
- **APIProvince / APIMunicipality**: gestionan la jerarquía geográfica de Euskadi.
- **APIWeather**: modela la respuesta de Open-Meteo para facilitar su renderizado.

4.3 Servicios de Datos

Se han implementado tres servicios principales:

- **eventService**: comunicación con la API de Open Data Euskadi.
- **weatherService**: consulta a Open-Meteo.
- **localStorageService**: gestión de la persistencia local.

5. Diagramas de Secuencia

Los siguientes diagramas describen los flujos principales de la aplicación. Han sido renderizados a partir de archivos Mermaid (.mmd) usando la paleta corporativa del proyecto.

5.1 Flujo General de la Aplicación

El diagrama representa el ciclo completo de interacción del usuario con la plataforma: desde el acceso inicial hasta la consulta de favoritos, pasando por la búsqueda de eventos y la obtención del pronóstico meteorológico.

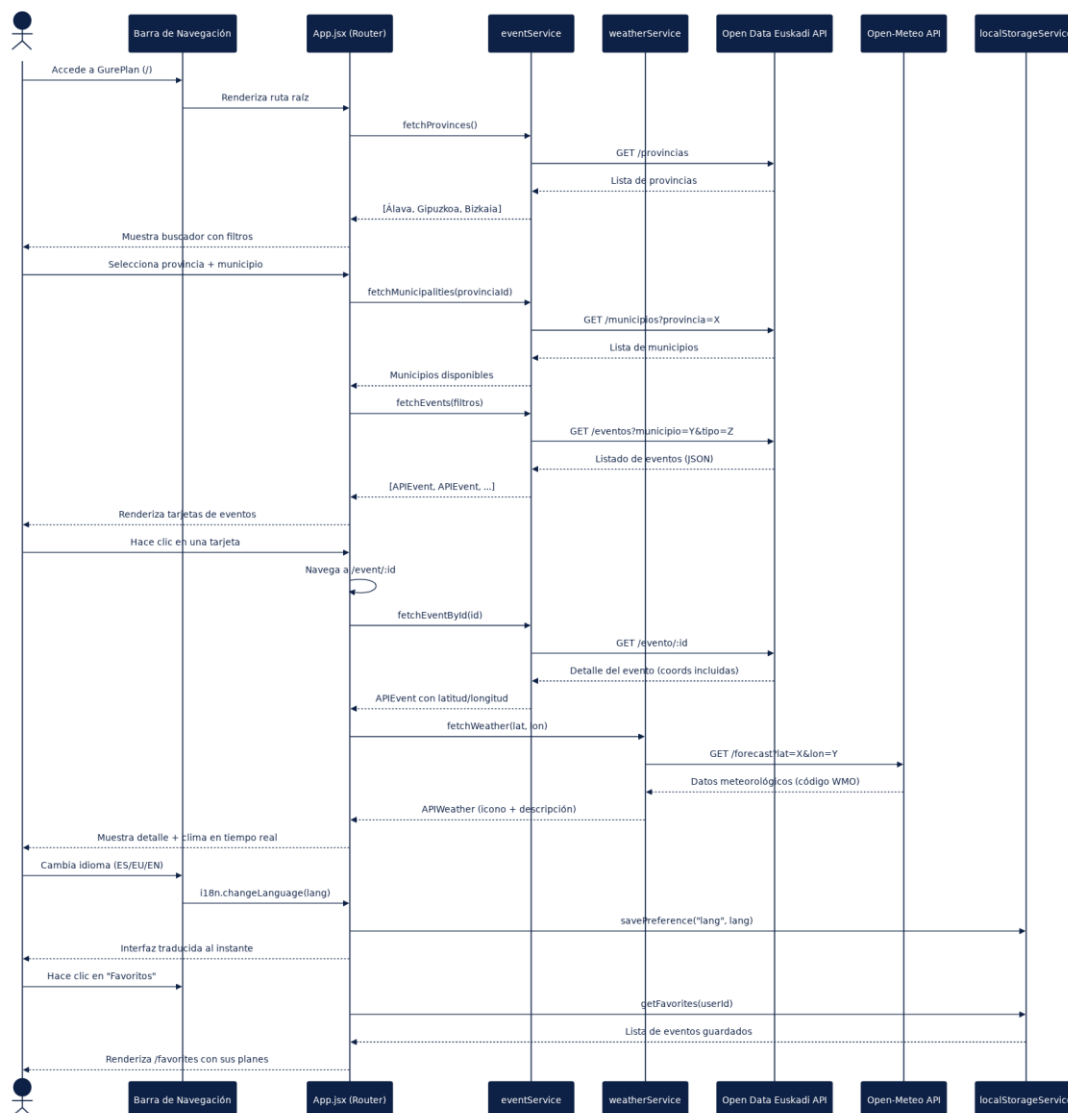


Figura 1. sequenceAppFlow — Flujo general de navegación, búsqueda y clima.

5.2 Flujo de Gestión de Favoritos

El siguiente diagrama detalla el proceso de guardar, consultar y eliminar favoritos, incluyendo la comprobación de sesión y la interacción con el servicio de almacenamiento local.

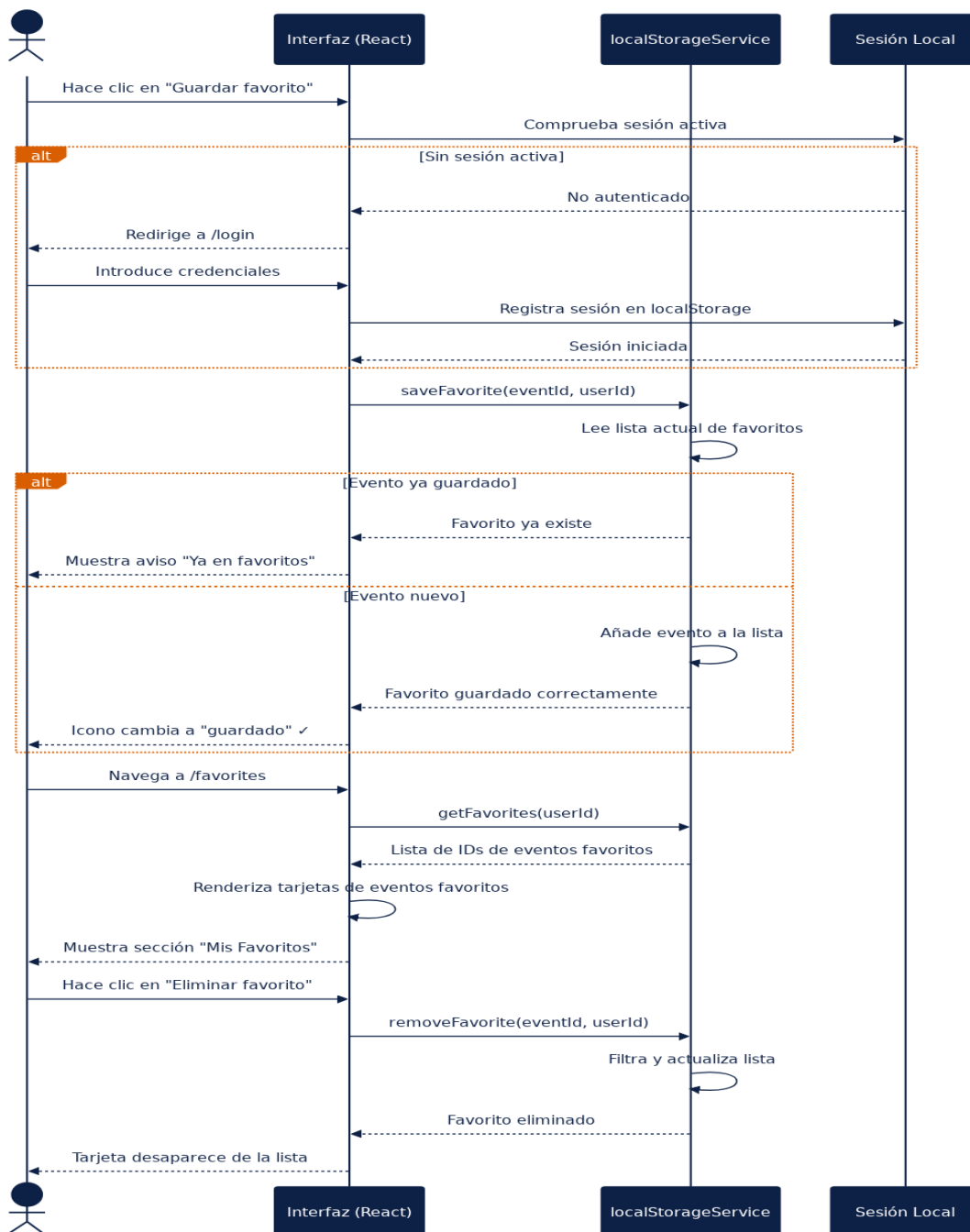


Figura 2. *favoriteSequence* — Autenticación local y gestión de favoritos.

6. Detalles de Implementación

6.1 Componente EventSearcher

Este componente centraliza la lógica de búsqueda. Gestiona estados complejos para coordinar los filtros de municipio, provincia y fecha. Utiliza useEffect para reaccionar a cambios en los filtros y actualizar la lista de eventos en tiempo real.

6.2 Integración Meteorológica

Al seleccionar un municipio o visualizar los detalles de un evento, la aplicación extrae las coordenadas geográficas (latitud/longitud) y solicita a Open-Meteo el estado actual del tiempo. El componente CardWeather traduce los códigos WMO a iconos visuales y mensajes de texto.

6.3 Sistema de Internacionalización

La aplicación utiliza un sistema de diccionarios JSON para los idiomas. La detección de idioma es automática basada en el navegador, permitiendo al usuario cambiarlo manualmente desde la barra de navegación sin recargar la página.

7. Estructura del Proyecto

Ruta	Descripción
public/	Recursos estáticos (imágenes, iconos, favicon)
src/components/	Componentes UI reutilizables (Cards, Searcher, Buttons)
src/layout/	Elementos comunes (Header, Footer, Nav)
src/models/	Modelos de datos y clases (APIEvent, APIWeather...)
src/pages/	Vistas principales: Home, Login, Details, Favorites
src/services/	Lógica de APIs (eventService, weatherService, localStorageService)
src/utils/	Funciones auxiliares y formateo (stripVideos, etc.)
src/App.jsx	Configuración de rutas y estado global
src/i18n.js	Configuración de idiomas (i18next)
vite.config.js	Configuración del entorno de desarrollo

8. Manual de Usuario

8.1 Acceso y Navegación

Al entrar en GurePlan, el usuario es recibido por un banner de bienvenida y el buscador principal.

La barra de navegación superior permite acceder a:

- Inicio (/): catálogo principal de planes en formato de tarjetas.
- Login (/login): gestión de acceso y registro de usuarios.
- Favoritos (/favorites): sección personalizada con los planes guardados.
- Acerca de: información sobre el equipo y la plataforma.
- Selector de Idioma: cambio entre ES, EU y EN sin recargar la página.

8.2 Cómo Buscar un Evento

1. Seleccione la provincia y el municipio deseado.
2. (Opcional) Seleccione una fecha o tipo de evento.
3. Los resultados aparecerán automáticamente en tarjetas interactivas.
4. Haga clic en una tarjeta para ver todos los detalles y el clima local.

9. Conclusiones y Trabajo Futuro

9.1 Conclusiones

El desarrollo de GurePlan ha demostrado la potencia de React para crear aplicaciones interactivas que consumen múltiples fuentes de datos. Se ha logrado una herramienta funcional, estética y útil para el ciudadano vasco que desea organizar su ocio cultural sin complicaciones.

9.2 Líneas de Trabajo Futuras

- Implementación de un backend real (Node.js/Express) para una gestión de usuarios más robusta.
- Integración con Google Maps o Leaflet para visualización geográfica de eventos.
- Notificaciones push para eventos próximos guardados en favoritos.
- Sistema de valoraciones y comentarios de usuarios sobre los eventos.